

Java 程序设计 课堂小测

本卷不设定满分，共 49 题：单选题*30 + 多选题*10 + 附加题*9

一、 单选题

本部分共 30 题，每道题有且只有一个正确选项。

1. 下列字符序列中，哪个是合法的标识符？

- A. 9HelloWorld
- B. _Hello world
- C. Hello*World
- D. Hello\$World

开头：字母，下划线，\$
中间：字母，下划线，\$，数字

【解答】D

【出题人】MR.A

2. 下列变量定义语句中，哪个是合法的？

- A. float \$_= 3.4D;
- B. byte b1= 32767;
- C. double abc= 0.1F;
- D. int class='0';
- E. boolean 2ture= true;

D class关键字
A 类型不匹配
B byte -128 ~ 127
E 数字不做变量开头

【解答】C

【出题人】MR.B

3. 下列选项中，哪一个是 char 类型的属性（不包括局部变量）的默认值？

- A. '\0'
- B. ' ' (空格, ASCII 值为 0x20)
- C. ''
- D. '\0000'
- E. null

【解答】A

【出题人】MR.C

char 类型属性的默认值是 unicode 值为 0 的字符，即 '\u0000'；

其他表示方式有 '\0'（最常用）、0（整数值）、'\000'（八进制表示法）等

B: ' ' 是空格，即 '\u0020'；

C: '' 不是合法的字符表示；

D: '\0000' 不是合法的字符表示

E: null 是对象类型的默认值

4. 关于下面的代码，哪一个说法是**正确**的？

```
package com.co.project;
public class Test{
    int i;
    public int j;
    protected int k;
    private int l;
}
```

- A. 其它包中的所有类可以访问 `i`
- B. 其它包中的所有类可以访问 `j`
- C. 其它包中的所有类可以访问 `k`
- D. 其它包中的所有类可以访问 `l`
- E. 其它包中只有 `Test` 的子类才能访问 `l`

【解答】B

【出题人】MR.A

5. 下列选项中，哪一个是所有异常类的基础类？

- A. `Exception` B. `Error` C. `Throwable` D. `RuntimeException`

【解答】C

【出题人】MR.A

6. 下列说法中哪一个是**正确**的？

- A. 子类必须通过 `super` 关键字才能调用父类有参数的构造方法
- B. 子类必须通过 `this` 关键字才能调用父类有参数的构造方法
- C. 子类无条件继承父类无参数的构造方法
- D. 如果子类定义自己有参数的构造方法，就不能再调用父类的构造函数；

【解答】A

【出题人】MR.A

7. 关于 Java 垃圾收集，下列说法中哪一个是**正确**的？

- A. 垃圾收集机制将检查并回收不再使用的内存；
- B. 垃圾收集机制允许开发者明确指定并释放该内存；
- C. 程序开发者必须自己创建一个线程运行内存释放工作；
- D. 垃圾收集机制能在期望时间内释放被 Java 对象使用的内存；

【解答】A

【出题人】MR.A

8. 下面的代码编译运行的结果是什么?

```
public class StaticField {  
    public static int i;  
    public static void main(String[] args){  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

- A. 0 B. 1 C. null D. 编译错误 E. 运行错误

【解答】A

【出题人】MR.A

9. 下面的代码编译运行的结果是什么?

```
class Base{}  
class Mine extends Base{}  
  
public class Ss {  
    public static void main(String[] args){  
        Mine x=new Mine();  
        Base mm=(Base)x;  
        System.out.println("sss");  
    }  
}
```

- A. 编译错误 B. 运行时异常 C. sss

【解答】C

【出题人】MR.A

10. 下面的代码编译后，在命令行执行命令 `java MyProg good morning`，输出是什么?

```
public class MyProg {  
    public static void main(String[] args){  
        System.out.println(args[2]);  
    }  
}
```

- A. MyProg
B. good
C. morning
D. Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2



【解答】D

【出题人】MR.A

11. 下面的代码编译运行的结果是什么？

```
public class A {  
    class B{}  
    public static void main(String[] args){  
        A.B b=new B();  
    }  
}
```

- A. 运行时异常
- B. 编译错误
- C. 一切正常

【解答】B，实例内部类正确使用方法是 A.B b=new A().new B();

【出题人】MR.A

12. 关于 Java 类中 static 成员和对象成员，下列说法中哪一个是正确的？

- A. static 成员变量在类加载的时候生成
- B. static 成员函数在对象成员函数中无法调用
- C. static 成员函数不能访问 static 成员变量

【解答】A

【出题人】MR.A

13. 下面的代码编译运行的结果是什么？

```
public class Spike {  
    public static void main(String[] args) {  
        Counter a = new Counter();  
        System.out.print(a.increment());  
        System.out.print(a.anotherIncrement());  
        Counter b = new Counter();  
        System.out.print(b.increment());  
    }  
}  
  
class Counter {  
    private static int count = 0;  
    public int increment() {  
        return count++;  
    }  
    public int anotherIncrement() {  
        return ++count;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

- A. 111
- B. 123
- C. 022
- D. 020

【解答】C，注意 `Counter` 类的 `static` 成员变量 `count`

【出题人】MR.A

14. 下面哪一个**不是** `Object` 类含有方法的名字？

- A. `clone`
- B. `finalize`
- C. `toString`
- D. `hasNext`

【解答】D

【出题人】MR.A

15. 下列说法中哪一个是**正确**的？

- A. Java 程序的 `main` 方法必须写在类里面
- B. Java 程序中类名必须与文件名一样
- C. Java 程序的 `main` 方法中，如果只有一条语句，可以不用 `{}`（大括号）括起来

【解答】A

【出题人】MR.A

选项 A：显然正确

选项 B：用 `public` 修饰的类，类名需要与文件名相同

选项 C：方法的语句需要用 `{}` 括起来，和 `if` 语句，`for` 循环语句不一样的

16. 下列说法中哪一个是**正确**的？

- A. `class` 中的 `constructor` 不可省略
- B. `constructor` 必须与 `class` 同名，但方法不能与 `class` 同名
- C. `constructor` 在一个对象的实例化时执行
- D. 一个 `class` 只能定义一个 `constructor`

方法名可以与类名一样

【解答】C

【出题人】MR.B

17. 下列说法中哪一个是**错误**的？

- A. 局部变量被声明后，必须经过初始化，才可以使用
- B. 构造器不能被 `override`，但可以被 `overload`

- C. Java 中的接口与抽象类都可以包含非 final 的变量
- D. 类可以实现很多个接口，但是只能继承一个抽象类

【解答】C

【出题人】MR.B

18. 关于 interface，下列说法中哪一个是**正确**的？

- A. interface 中可以有 private 方法
- B. interface 中可以有 final 方法
- C. interface 可以继承其他 interface

接口只能public，可以加static（不能重写）

【解答】C

【出题人】MR.B

19. 下列说法中哪一个是**错误**的？

- A. 用户的 Java 程序可以不处理运行时异常
- B. Java 程序必须捕获或声明所有的非运行时异常
- C. Throwable 类在 java.lang 包中，是 Object 类的直接子类
- D. IOException 是运行时异常

【解答】D

【出题人】MR.B

20. 欲构造 ArrayList 类的一个实例(此类实现了 List 接口)，下列方法中哪一个是**正确**的？

- A. ArrayList myList = new Object();
- B. List myList = new ArrayList();
- C. ArrayList myList = new List();
- D. List myList = new List();

【解答】B

【出题人】MR.B

21. 已知如下代码片段：

```
Float a = new Float(0.1f);  
Float b = new Float(0.1f);  
Double d = new Double(0.1);
```

以下哪个表达式结果为 true？

- A. a==b
- B. a.equals(b)
- C. d.equals(a)
- D. b.equals(d)

【解答】 B

【出题人】 MR.B

22. 下列说法中哪一个是错误的？

- A. 在创建任何内部类的实例时，外部类的实例都必须已经存在
- B. 实例内部类中，可以直接访问外部类各种访问级别的所有成员，包括成员变量和成员方法。
- C. 实例内部类自动持有外部类的实例的引用
- D. 匿名类本身没有构造方法，但是会调用父类的构造方法

【解答】 A

【出题人】 MR.B

23. 下面的代码最符合哪一种设计模式？

```
public class A {  
    private static A instance = null;  
    public static A getInstance() {  
        if(instance == null)  
            instance = new A();  
        return instance;  
    }  
}
```

- A. 工厂模式 B. 适配器模式 C. 单例模式 D. 装饰器模式

【解答】 C

【出题人】 MR.B

24. 关于包、package 和 import，下列说法中哪一个是正确的？

- A. package 语句和 import 语句同时存在时，import 语句不能写在 package 语句之前
- B. 类 String 可以直接使用，不需要写出 import 语句，因此它不属于任何包
- C. 不是所有的 java 源文件中都必须有 package 语句，但是他们一定都属于某个包
- D. 包只在编译期有效，当编译完成后，即使将所有.class 文件放在同一目录下也不会对运行产生影响

【答案】 C(答案错误，应该是 AC)

【出题人】 MR.C

A: package 语句存在时，必须是源文件的第一行有效代码。

B: 类 String 可以直接使用，不需要写出 import 语句，这样的类属于 java.lang 包。严格来说，此选项有描述问题，因为 java.util.ArrayList 因即使不通过 import 语句导入，只要写全包名也能使用。

C: 没有 package 语句的 java 源文件都属于同一个默认包（可以尝试在一个目录下写 A.java 和 B.java，B.java 引用 A.java，此目录编译出来应该有 A.class 和 B.class，然后在另一

个目录再写一个 A.java，编译出来的 A.class 可以直接替换之前目录里的 A.class)。
D：包在任何时期都有效，当编译完成后，.class 的路径应该和包代表的路径一致，具体可以参见 LAB05 第一题。

25. 编译下面这段代码之后运行：

```
// Test.java
public class Test {
    public static char a;
    static int test(int val) {
        System.out.print(String.format("<%d>", val));
        return val;
    }
    public static void main(String[] args) {
        boolean b = test(0) || test(2) || test(1);
        System.out.print(b);
    }
}
```

下列说法中**正确**的是哪一个？

- A. 这段代码**无法**通过编译
- B. 程序运行输出为： <0><2><1>true
- C. 程序运行输出为： <0><2>true
- D. 程序运行输出为： <0><2>2
- E. 程序运行输出为： <0><2><1>3

【答案】 A

【出题人】 MR.C

逻辑或||、逻辑与&&、逻辑非!的操作数，都只能是 boolean 和 Boolean。本题中操作数类型为 int，故编译错误。

==、!=、<之类的比较运算符，结果值都是 boolean。

26. 下列关于方法 `int fun(int[] arr)` 和方法 `int fun(int... args)` 的说法中，**正确**的是哪一个？

- A. 两者完全等价，因此无法作为彼此的重载，因此无法在一个类中同时声明他俩
- B. `int fun(int[] arr)` **可以通过** `fun(null)` 来调用
- C. `int fun(int... args)` **可以通过** `fun(null)` 来调用
- D. `int fun(int[] arr)` **可以通过** `fun(1, 2, 3)` 来调用
- E. `int fun(int... args)` **不可以**通过 `fun(new int[]{1, 2, 3})` 来调用

【答案】 B

【出题人】 MR.C

方法 `int fun(int[] arr)` 和方法 `int fun(int... args)` 的确不能作为彼此的重载，因为在

功能上有重叠：对于直接传数组引用的情况，他们都能接受（如 E，是可以的）。
int[] 是 Object 的子类，能够接受 null，但是 1 属于 int，并不是 int[] 类型的对象。
对于直接传 null 给可变参数的方法，具体原理可以去了解 varargs。
一般来说不建议用可变参数，可能会导致可读性降低。

27. 编译下面这段代码之后运行：

```
// Test.java
public class Test {
    public static int a;
    public static void fun(String s) {
        System.out.print("s");
    }
    public static void fun(Object o) {
        System.out.print("o");
    }
    public static void main(String[] args) {
        fun(null);
        String s = null;
        Object o = s;
        fun(o); // fun((Object)null)
        fun(s); // fun((String)null)
    }
}
```

下列说法中**正确**的是哪一个？

- A. 这段代码**无法**通过编译
- B. 程序运行输出为 sos
- C. 程序运行输出为 oos
- D. 程序运行输出为 oss
- E. 程序运行输出为 sss
- F. 程序运行时会抛出异常 `NullPointerException`

【答案】 B

【出题人】 MR.C

重载调用的决定，取决于编译期类型，如果有多个条件满足，将选择继承树中深度最深的类型。

比如 s 是 String 的对象，也是 Object 的对象，String 是比 Object 更具体的类型，因此会调用 fun(String s);

null 虽然本身是类型不明确的，但是它也能同时匹配 String 和 Object，故选择 fun(String s);

抛出 NullPointerException，只可能发生于访问值为 null 的对象的方法或属性。

28. 编译下面这段代码之后运行：

```
// Test.java
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 1;
        switch(a) {
            case 0: a = 1; break;
            case 1: a = 10;
            case 2: {a = 100;} break;
            // default: {int b = a;}
        }
        System.out.print(a);
    }
}
```

下列说法中**不正确**的是哪一个？

- A. 因为 default 语句可以被省略，所以这段代码可以通过编译
- B. 如果将 default 前的行注释标识//去掉，这段代码将无法通过编译
- C. 将 a 的类型改为 double，这段代码也可以通过编译
- D. 程序运行会输出 100

【答案】C

【出题人】MR.C

Switch 能够接受的类型有值是整数的类型及其包装类（byte、char、int、long 等），enum（JDK5 起），String（有些情况下好像不行）。

不在 case 标签中写 break，就会导致控制流入它的下一个的 case 标签（如果是刻意为之，这种情况一般要在缺失了 break 的地方打上注释写明// fall through），这类似 C/C++，但是和 C#截然不同。

29. 编译下面这段代码之后运行：

```
// Test.java
class User {}
class Admin {}
class SuperAdmin extends Admin {}
public class Test {
    public static int fun(Object o) {
        if(o instanceof User) {
            return 0;
        } else if(o instanceof Admin) {
            return 1;
        }
    }
}
```

```
        } else if(o instanceof SuperAdmin) {
            return 2;
        }
        return -1;
    }
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(fun(new SuperAdmin()));
    }
}
```

下列说法中**正确**的是哪一个？

- A. 这段代码无法通过编译
- B. 程序运行输出为 0
- C. 程序运行输出为 1
- D. 程序运行输出为 2
- E. 程序运行输出为-1

【答案】 C

【出题人】 MR.C

instanceof 保留继承概念，LAB7 上机反馈提到了这点。

对于 a instanceof B，只要 a 的运行时具体类型是 B 或 B 的子类，那么此表达式的值就是 true。

题目来源是一次同学的提问。

30. 关于 foreach 循环，下列说法中哪一个是**正确**的？

- A. `String str = "abc"` 可以通过 `for(char ch : str) {}` 来遍历每一个字符
- B. `String[] str = {"abc", "def"}` 可以通过 `for(String str : str) {}` 来遍历每一个字符串
- C. 只要类 A 具有方法 `public Iterator<Integer> iterator()`，语句块 `for(Integer n : new A()) {}` 就可以通过编译

【答案】 B

【出题人】 MR.C

C: 应该是只要 A implements 了 `Iterable<Integer>`，就可以通过编译

二、多选题

本部分共 10 题，每道题**至少有两个**正确选项。少选、多选、错选，均不给分。

31. 下列说法中哪些是**错误**的？

- A. `char` 数据类型的大小为 1 字节
- B. 一个 java 源文件中必须要有 `public` 类
- C. `goto` 是 Java 中的保留字

【解答】AB

【出题人】MR.B

32. 下列选项中，属于 Java 基本数据类型的有哪些？

- A. `byte`
- B. `Integer`
- C. `String`
- D. `char`
- E. `long`

【解答】ADE

【出题人】MR.B

33. 阅读下面的代码

```
public class Base {  
    int x,y,z,w;  
    public Base(int a,int b){  
        x=a;  
        y=b;  
    }  
    public Base(int a,int b,int c,int d){  
        //assignment x=a,y=b  
        z=c;  
        w=d;  
    }  
}
```

在代码说明 `//assignment x=a,y=b` 处写一行代码，下列选项中哪些是**正确**的？

- A. `Base(a,b);`
- B. `x=a, y=b;`
- C. `x=a; y=b;`
- D. `this(a,b);`

【解答】CD

【出题人】MR.A

34. 已知类 A 中声明了方法 `protected Object method(int a, int b)`，下列哪些方法可以在类 A 的子类中声明？

-
- A. `public Object method(int a, int b)`
 - B. `private Object method(int a, int b)`
 - C. `private Object method(int a, long b)`
 - D. `public String method(int a, int b)`

【解答】ACD

【出题人】MR.B

35. 下列说法中哪些是**正确**的？

- A. 对于局部内部类，只有在方法的局部变量被标记为 `final` 或是局部变量是 `effectively final` 的，内部类才能使用他们
- B. 实例内部类可以直接调用外部类的所有方法（静态方法和非静态方法）
- C. 由于匿名内部类只能用在方法内部，所以匿名内部类的用法与局部内部类是一致的
- D. 静态内部类可以直接访问外部类的非静态成员变量

【解答】AB

【出题人】MR.A

内部类的四种分类：实例(成员)内部类/静态内部类/局部内部类/匿名内部类。

详细可见“内部类总结.png”。

参考：<https://www.cnblogs.com/maconn/p/10126128.html>

36. 关于 `List` 接口、`Set` 接口和 `Map` 接口，下列说法**正确**的有哪些？

- A. 他们都继承自 `Collection` 接口
- B. `List` 是有序的 `Collection`，使用此接口能够精确的控制每个元素插入的位置
- C. `Set` 是一种不包含重复的元素的 `Collection`
- D. `Map` 提供 key 到 value 的映射。一个 `Map` 中不能包含相同的 key，每个 key 只能映射一个 value

【解答】BCD

【出题人】MR.A

集合类都由 `Collection` 和 `Map` 两个接口派生而出，`Collection` 的子接口是 `Set`, `List`, `Queue`

参考：<https://www.cnblogs.com/maconn/p/10805441.html>

37. 关于异常处理，下列说法中哪些是**正确**的？

- A. `try` 块不可以省略
- B. 可以使用多重 `catch` 块
- C. `finally` 块可以省略

【解答】ABC

【出题人】MR.A

38. 关于 Java 中方法的重写 (override)，下列说法中**正确**的有哪些？

- A. 子类方法的可见性一定要大于父类被重写方法的可见性
- B. 子类方法抛出异常的类型应当是父类被重写方法抛出异常的类型或是其子类
- C. 子类方法参数列表必须完全与父类被重写的方法相同
- D. 子类可以重写父类的 private 方法

【解答】BC

【出题人】MR.A

方法重写 override 两同两小一大原则：

- 方法名相同
- 参数列表相同
- 子类方法返回类型小于等于父类方法返回类型(父类方法返回值的类型及其派生类)
- 子类方法抛出异常类型小于等于父类方法抛出异常类型
- 子类方法的可见性大于等于父类方法的可见性

39. 下列哪些途径会让类 A 无法通过 extends 关键字产生子类？

- A. 用 final 修饰类 A (final class A)
- B. 用 private 修饰类 A (private class A)
- C. 将类 A 所有的构造方法都用 private 修饰
- D. 将类 A 所有的构造方法都用 final 修饰

【答案】AC

【出题人】MR.C

魔改一句话“final 类能够视为所有构造方法都是 private 的类吗？”，显然是不能的。

40. 已知如下代码：

```
// Test.java
interface I0 {}
interface I1 { void fun1(); }

interface A extends I1 {}
interface B extends I0, I1 {}
interface C implements I0 {}
class D extends I0 {}
class E implements I0 {}
abstract class F implements I1 {}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        /* abracadabra */
    }
}
```

```
}
```

类/接口 A、B、C、D、E、F 的定义中，哪些是**不合法**的？

【答案】CD

【出题人】MR.C

三、 附加题（不定项选择）

对于本部分的题目，每一道题**至少有一个**正确选项

41. 下列哪些注释对应的语句会引发编译错误？

```
//Test.java
public class Test {
    public static int c;
    public static void main(String[] args) {
        int a = Test.c; // A
        int b = c;       // B
        int c;           // C
        int d = c;       // D
        byte e = a;      // E
    }
}
```

【答案】DE

【出题人】MR.C

名副其实的谭浩强题，一般来说应该绝对要避免这里面 B 对应的语句。

在这里，注释 B 对应的 c 其实是 Test.c。

出题人也感觉很奇怪，这可能事关 javac 对块级作用域中变量生存周期的定义，这也是将来编译原理实验课可能遇到的一个大坑。

注释 D 是一个一般只会踩一次的坑：使用未初始化的局部变量。

42. 根据如下代码片段：

```
String s = "hello";
String t = "hello";
char[] c = {'h','e','l','l','o'};
```

下列表达式中，哪些的值是 `true`？

- A. `s.equals(t)`
- B. `t.equals(c)`
- C. `s==t`
- D. `t.equals(new String("hello"))`

【解答】ACD

【出题人】MR.A

看看 JDK8 对于 String 类的 equals() 方法实现
对于选项 C，可以了解一下字符串字面量。

43. 已知如下 JDK 源码：

```
// file:///jdk1.8.0_191/src/java/lang/String.java
public final class String
    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {
    /** The value is used for character storage. */
    private final char value[];

    /** Cache the hash code for the string */
    private int hash; // Default to 0

    /** use serialVersionUID from JDK 1.0.2 for interoperability */
    private static final long serialVersionUID = -6849794470754667710L;

    /** constructors & methods */
}
```

以及如下代码：

```
// Test.java
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        String a = "a";
        String b = a;
        a += "b";
        System.out.print(b);
    }
}
```

编译 Test.java 之后运行，下列说法中哪些是**正确**的？

- A. 无法通过编译
- B. 程序运行输出为 a
- C. 程序运行输出为 ab
- D. 以上说法都不对

【答案】 B

【出题人】 MR.C

String 是 immutable 的，这意味着一旦它被构造，他存储的值将无法再被修改，所有看上去会导致值修改的操作，实际上都是构造一个新的 String。
类似的有 BigDecimal，这也是图书馆实验中很多人踩过的坑。

44. 阅读下面这段代码：

```
// Test.java
```



```

class A {
    private static A a = new A();
    private A() {}
    public static A getA() {
        return a;
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        /* abracadabra */
    }
}

```

在 `Test.main` 不使用反射机制修改类 `A` 各属性和方法的访问权限的情况下，下列说法中哪些是不正确的？

- A. 类 `A` 最多只有 1 个实例同时存在
- B. 类 `A` 的静态属性 `a` 的初始化在类 `A` 初始化时进行
- C. `Test.main` 中想要使用类 `A` 的对象，只能通过 `A.getA()` 获取
- D. 只要 `Test.main` 中始终不调用 `A.getA()`，静态属性 `a` 就不会被初始化为 `new A()`
- E. 类 `A` 可以通过 `extends` 关键字产生子类

【答案】E

【出题人】MR.C

魔改自 LAB4 的第二题。

之所以明确的提到了不使用反射机制，是因为通过它可以获取并调用 `private` 方法。反射真的是大型黑魔法，不然隔壁 6 系 00 也不会明确指出使用反射机制 hack 评测机的人会很惨。

45. 已知：

- 类 `java.lang.System` 拥有静态属性：`public final static PrintStream out`
- 类 `java.io.PrintStream` 拥有下列非静态方法：
 - `public void print(char s[])`，调用链会访问 `s.length`
 - `public void print(String s)`，输出在内容上和 `String.valueOf(s)` 等价
 - `public void print(Object obj)`，实际输出的是 `String.valueOf(obj)`

那么，关于方法调用 `System.out.print(null)`，下列说法中哪些是正确的？

- A. 无法通过编译
- B. 可以通过编译
- C. 调用的是 `public void print(String s)`
- D. 调用的是 `public void print(char s[])`
- E. 调用的是 `public void print(Object obj)`
- F. 运行时输出 `null`
- G. 运行时抛出 `NullPointerException`

【答案】 A

【出题人】 MR.C

加强版的27题,null能够匹配上述所有三种参数类型,这里有两条继承链Object->String, Object->...->char[], 因此没办法选择出所谓的更具体类型, 因为 String 和 char[]都是各自继承链上的最具体类型。

System.out.print((String)null) 和 System.out.print((Object)null) 运行时输出 null
System.out.print((char[])null) 运行时抛出 NullPointerException

46. 编译下面这段代码之后运行:

```
// Test.java
class A {
    static int sn = 1;
    int n = 2;
    int getSn() { return sn; }
}
class B extends A {
    static int sn = 30;
    int n = 40;
    int getSn() { return sn; }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A b = new B();
        System.out.print(b.getSn() + b.n);
    }
}
```

下列说法中哪一个是**正确**的?

- A. 这段代码无法通过编译
- B. 程序运行输出为 3
- C. 程序运行输出为 32
- D. 程序运行输出为 70
- E. 程序运行输出为 41
- F. 以上说法都不对

【答案】 C

【出题人】 MR.C

多态, 谁能写出这样的程序呢?

参见 LAB6 和 7。

47. 编译下面这段代码之后运行:

```
// Test.java
```

```

class A {
    int n = 1;
    A() {
        System.out.println(this.n);
        System.out.println(sfun(this.fun()));
    }
    public int fun() { return this.n; }
    static int sfun(int num) { return num; }
}

class B extends A {
    int n = 10;
    B() {}
    public int fun() { return this.n; }
    static int sfun(int num) { return -num; }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        new B();
    }
}

```

下列说法中哪些是**正确**的？

- A. 这段代码无法通过编译
- B. 程序运行输出第一行为 1
- C. 程序运行输出第一行为 0
- D. 程序运行输出第一行为 10
- E. 程序运行输出第二行为 1
- F. 程序运行输出第二行为 10
- G. 程序运行输出第二行为 0
- H. 程序运行输出第二行为 -10
- I. 程序运行输出第二行为 -1
- J. 以上说法都不对

【答案】 BG

【出题人】 MR.C

构造器内部的多态，这个算是常见编程失误，但是本题进行了很深的抽象。
参见 LAB6 和 7。

48. 编译下面这段代码之后运行：

```

// Test.java
class A {

```

```

        static { System.out.print("A"); }
    }
    class A1 extends A {
        static { System.out.print("1"); }
    }
    class A2 extends A {
        static { System.out.print("2"); }
    }
    class B {
        static { System.out.print("B"); }
        static public A a;
        static A2 getA2() { return new A2(); }
        static { System.out.print("B"); }
    }
    public class Test {
        public static void main(String[] args) {
            if(B.a == null) {
                B.a = new A1();
            } else {
                B.a = B.getA2();
            }
        }
    }
}

```

下列说法中哪些是**正确**的？

- A. 这段代码无法通过编译
- B. 运行过程中，所有被初始化的类有 `Test`、`A`、`A1`、`B`，且 `Test` 是最先被初始化的类
- C. 程序运行输出为 `BA2BA1`
- D. 程序运行输出为 `BBA1`
- E. 程序运行输出为 `BA2B1`
- F. 程序运行输出为 `BBA12`

【答案】BD

【出题人】MR.C

对象初始化，参见 LAB4 反馈

49. 编译下面这段代码之后运行：

```

// Test.java
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        java.util.ArrayList<String> strs = new java.util.ArrayList<String>();
        strs.add("1");
        strs.add("2");
        strs.add("3");
    }
}

```

```
        for(String s : strs) {
            if(s.equals("2")) {
                strs.remove(s);
            } else {
                System.out.print(s);
            }
        }
    }
}
```

这是一道被删的题，一般来说也是只踩一次的坑。

对于这个 `ConcurrentModificationException`，放到多线程的时候会更频繁的发生：迭代过程中容器被修改。

绝对不要在 `foreach` 循环中修改容器。

`ArrayList` 的实现是线程不安全的。

为了确保“在一个线程没有完成对 `ArrayList` 迭代访问，其他线程就中途修改了 `ArrayList` 的内容时，程序能够感知到错误”，`ArrayList` 的内部迭代器类 `Itr` 会在执行 `next()`、`remove()` 等方法时，会先执行方法 `checkForComodification()`。只要迭代过程中发生了如下导致容器变动的修改，该方法就会抛出 `ConcurrentModificationException`。

- 添加（`add`、`addAll` 等）
- 移除（`remove`、`removeRange`、`clear` 等）
- 改变顺序（`sort` 等）
- 调整容器大小
- 其他修改等，**但是不包括修改特定位置值的 `set`**